वंशागति तथा विविधता के सिद्धान्त (Principles of Inheritance and Variation)

★ **परिचय :–** मेंडल ने **मटर** के 7 विपर्यासी लक्षणों पर कार्य कर वंशागति के नियम दिए। आगे अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, सहलग्नता तथा लिंग-सहलग्न वंशागति ने इन नियमों का विस्तार किया; गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से **गुणसूत्री विकार** उत्पन्न होते हैं।

1. मेंडल के नियम (Mendelian Inheritance)

(i) मेंडल ने **मटर (Pisum sativum)** के **7 विपर्यासी लक्षण** चुने।

(ii) नियम — (1) **प्रभाविता**, (2) **पृथक्करण** (युग्मक सदैव शुद्ध), (3) **स्वतंत्र अपव्यूहन**।

(iii) एकसंकर — लक्षणप्रारूप **3 : 1**, जीनप्रारूप **1 : 2 : 1**।

(iv) द्विसंकर — लक्षणप्रारूप **9 : 3 : 3 : 1**; **परीक्षार्थ संकरण** से जीनप्रारूप ज्ञात होता है।

(v) **बिन्दुपथ विश्लेषण (वंशावली)** — मानव में लक्षण की वंशागति का अध्ययन।

द्विसंकर संकरण — 9 : 3 : 3 : 1

द्विसंकर संकरण (Dihybrid cross): RrYy × RrYy

	RY	Ry	rY	ry
RY	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
rY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
ry	RrYy	Rryy	rrYy	rryy

9 गोल-पीला · 3 गोल-हरा · 3 झुर्रीदार-पीला · 1 झुर्रीदार-हरा

लक्षणप्रारूप अनुपात 9 : 3 : 3 : 1

जीनप्रारूप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:2:1

स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (मेंडल का तृतीय नियम) · परीक्षार्थ संकरण Rryy × rryy -> 1:1:1:1

मेंडल ने मटर (Pisum sativum) के 7 विपर्यासी लक्षण चुने; एकसंकर 3:1, द्विसंकर 9:3:3:1

पुन्नेट वर्ग बनाकर दिखाना अनिवार्य है। लक्षणप्रारूप 9:3:3:1, जीनप्रारूप 1:2:1:2:4:2:1:2:1।

2. मेंडलीय अनुपात से विचलन (Deviations)

(i) **अपूर्ण प्रभाविता** — स्नैपड्रैगन/गुलअब्बास: F_1 गुलाबी, F_2 = **1 : 2 : 1** (लक्षण = जीनप्रारूप)।

(ii) **सहप्रभाविता** — मानव **ABO रुधिर वर्ग**: I^A व I^B दोनों व्यक्त → AB वर्ग।

(iii) **बहु विकल्पी** — ABO में 3 विकल्पी I^A, I^B, i (एक जीव में केवल 2)।

(iv) **प्लीओट्रोपी** — एक जीन अनेक लक्षण नियंत्रित करे (फिनाइलकीटोनूरिया, सिकल-सेल)।

(v) **बहुजीनी वंशागति** — मानव त्वचा का रंग, ऊँचाई; लक्षण **सतत** व पर्यावरण से प्रभावित।

3. गुणसूत्र सिद्धान्त, सहलग्नता, लिंग निर्धारण (Linkage & Sex Determination)

(i) **सटन व बोवेरी** — वंशागति का गुणसूत्र सिद्धान्त; **मॉर्गन** ने ड्रोसोफिला पर सहलग्नता सिद्ध की।

(ii) **सहलग्नता** — एक ही गुणसूत्र के जीन साथ वंशागत; **जीन विनिमय** से पुनर्योजन, दूरी अधिक तो विनिमय अधिक।

(iii) लिंग निर्धारण — **मानव XX/XY**, **पक्षी ZZ/ZW**, टिड्डा XX/XO।

(iv) **मधुमक्खी** — **अगुणितद्विगुणितता**: निषेचित अंडे से मादा (2n), **अनिषेचित अंडे से नर/ड्रोन (n)**।

(v) मानव में **लिंग का निर्धारण पिता** के गुणसूत्र (X या Y) से होता है।

4. लिंग सहलग्न एवं मेंडलीय विकार (Sex-linked & Mendelian Disorders)

(i) **हीमोफीलिया** — X-सहलग्न **अप्रभावी**; रक्त का थक्का न बने; प्रायः पुरुषों में।

(ii) **वर्णान्धता** — X-सहलग्न अप्रभावी; लाल-हरे रंग में भेद न कर पाना।

(iii) **थैलेसेमिया** — **स्वलक्षणी अप्रभावी**; ग्लोबिन शृंखला का **कम बनना (मात्रात्मक दोष)**।

(iv) **सिकल-सेल अरक्तता** — बिंदु उत्परिवर्तन, शृंखला की **6वीं स्थिति पर ग्लूटैमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन** (गुणात्मक दोष)।

(v) **फिनाइलकीटोनूरिया** — स्वलक्षणी अप्रभावी, एंजाइम की कमी से फिनाइल ऐलेनीन का संचय।

5. गुणसूत्री विकार (Chromosomal Disorders)

(i) **डाउन सिंड्रोम — 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता (2n + 1 = 47)**; लैंगडन डाउन द्वारा वर्णित।

(ii) लक्षण — छोटा कद, गोल चेहरा, खुला मुँह, जीभ बाहर, **मानसिक मंदता**; माता की अधिक आयु से संबंध।

(iii) **क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम — XXY (47)**; पुरुष, स्त्रैण लक्षण (गाइनेकोमैस्टिया), **बंध्य**।

(iv) **टर्नर सिंड्रोम — XO (45)**; स्त्री, अंडाशय अल्पविकसित, रजोधर्म नहीं, बंध्या।

(v) कारण — अर्धसूत्री विभाजन में **असंयोजन** (non-disjunction) अथवा **एकसूत्रता/त्रिसूत्रता**।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ डाउन = **21 त्रिसूत्रता (47)**, क्लाइनफेल्टर = **XXY (47)**, टर्नर = **XO (45)**।

★ हीमोफीलिया व वर्णान्धता = **X-सहलग्न अप्रभावी**।

★ थैलेसेमिया = **मात्रात्मक**, सिकल-सेल = **गुणात्मक** दोष।

★ **मधुमक्खी के नर अगुणित (n)** — अनिषेचित अंडे से।

★ ABO रुधिर वर्ग = **सहप्रभाविता + बहुविकल्पता** का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025** एक लंबे पौधे का जीनप्रारूप Tt — **विषमयुग्मजी लंबा**। (MCQ)
- **2026** **मेंडल के नियम** तथा मेंडलीय अनुपात से विचलन का वर्णन।
- **2023** **लिंग सहलग्न वंशागति** — हीमोफीलिया/वर्णान्धता का वंशावली चार्ट।
- **2024** मानव में **डाउन सिंड्रोम** का कारण तथा लक्षण लिखिए।
- **2025** **मक्का की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र संख्या = 20**। (MCQ)

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

जनक (P) → युग्मक निर्माण → F_1 पीढ़ी (संकर) → स्वपरागण → F_2 — एकसंकर 3:1 → F_2 — द्विसंकर 9:3:3:1